

Leçon 181 - Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie.

I Barycentre

I.1 Définition et propriétés

Proposition 1. Soit $(A_i)_i$ une famille finie de vecteurs et $(\lambda_i)_i$. On note $\sigma = \sum_{i \in I} \lambda_i$ et pour $M \in \mathcal{E}$, on pose $v_M = \sum_{i \in I} \lambda_i \vec{MA_i}$.

Si $\sigma = 0$, v_M est indépendant de M . Si $\sigma \neq 0$, il existe un unique $G \in \mathcal{E}$ tel que $v_G = \vec{0}$.

Définition 2. Dans le cas $\sigma \neq 0$, G est appelé le barycentre des $(A_i)_i$ et on note $G = \text{Bar}((A_i, \lambda_i))$. Dans le cas où tous les $\lambda_i = \frac{1}{|I|}$. On dit que G est l'isobarycentre des $(A_i)_i$.

Remarque 3. Si $\sigma = 0$ soit il n'y a pas de barycentre, soit tout le monde convient.

Proposition 4. G est barycentre ssi $\sum \lambda_i \vec{OG} = \sum \lambda_i \vec{OA_i}$.

Proposition 5 (Associativité du barycentre). Soit $(I_j)_{j \in J}$ une partition de I telle que $\sigma_j := \sum_{i \in I_j} \lambda_i \neq 0$ pour tout j . On pose $B_j = \text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{i \in I_j})$. Alors $G = \text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{i \in I}) = \text{Bar}((B_j, \sigma_j)_{j \in J})$.

Application 6. Les médianes d'un triangle non plat sont concourantes. Leur point d'intersection est l'isobarycentre des sommets du triangle.

Application 7. Soit $\mathcal{P}_0$ un polygone du plan de sommets $(A_1^{(0)}, \dots, A_m^{(0)})$. On construit par récurrence P_m tel que les sommets de P_m sont les $A_i^{(m)} = \text{Bar}((A_{i-1}^{(m-1)}, a), (A_i^{(m-1)}, 1-a))$. Alors l'isobarycentre de $\mathcal{P}_m$ est égal à l'isobarycentre de P_0 pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Proposition 8. $\mathcal{F}$ est un sous-espace affine de $\mathcal{E}$ ssi il existe A tel que $\mathcal{F} - A$ est un sous-espace vectoriel de E ssi tout barycentre de points de $\mathcal{F}$ est inclus dans $\mathcal{F}$.

I.2 Coordonnées barycentriques

Proposition 9. Soient $A_1, \dots, A_{n+1} \in \mathbb{R}^n$ tels que $(A_1 \vec{A_i})_{2 \leq i \leq n+1}$ est une famille libre (ou est une base ou est génératrice). Pour tout $M \in \mathbb{R}^n$, il existe un unique $n+1$ -uplet $(\lambda_i)_i$ tel que $M = \text{Bar}((A_i, \lambda_i)_i)$.

Définition 10. Avec les notations précédentes, on dit que $(A_1, \dots, A_{n+1})$ définit une base affine et les λ_i sont les coordonnées de M dans cette base.

Définition 11. On appelle repère affine de $\mathcal{E}$ tout couple $(O, \mathcal{B})$ où O est un point de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{B}$ une base de E .

Proposition 12. $(A_1, A_1 \vec{A_i})$ est un repère affine ssi $(A_1, \dots, A_{n+1})$ est une base affine.

Proposition 13. $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mapsto (1 - \sum \lambda_i, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ permet de passer des coordonnées cartésiennes dans le repère $(O, \mathcal{B})$ de $O \vec{M}$ aux coordonnées barycentriques de M dans la base affine $(A_i)_i$. L'application réciproque est donnée par $(x_0, \dots, x_n) \mapsto \sum \frac{1}{\lambda_i} (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Proposition 14. Deux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ de $\mathbb{R}^2$ sont parallèles ssi $\det \begin{pmatrix} u & u' \\ v & v' \end{pmatrix} = 0$ où $ux + vy + w = 0$ et $u'x + v'y + w' = 0$ sont les équations respectives de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.

Proposition 15. Soient A, B, C trois points du plan. On note (x_A, y_A, z_A) leur coordonnées dans une base affine. Alors A, B, C sont

$$\text{alignés ssi } \det \begin{pmatrix} x_A & x_B & x_C \\ y_A & y_B & y_C \\ z_A & z_B & z_C \end{pmatrix} = 0.$$

Lemme 16. L'équation d'une conique affine en coordonnées barycentriques est donnée par $aX^2 + bY^2 + cZ^2 + pXY + qXZ + rYZ = 0$.

Proposition 17. Soit A, B, C, D, E cinq points distincts du plan de $\mathbb{R}^2$. Alors :

1. Il existe une conique affine $\mathcal{C}$ passant par ces points
2. $\mathcal{C}$ est unique ssi tous quadruplet de ces points ne sont pas alignés
3. $\mathcal{C}$ est propre ssi tous triplet de ces points ne sont pas alignés.

II Ensembles convexes

Définition 18. On dit que C est convexe si pour $M, N \in C$, pour $\lambda \in [0, 1]$, $\text{Bar}((M, \lambda), (N, 1 - \lambda)) = \lambda OM + (1 - \lambda)ON \in C$.

Proposition 19. C est convexe ssi C est stable par barycentre (i.e. tout barycentre de points de C sont dans C).

Exemple 20.

1. Un singleton est un convexe
2. Un sous-espace affine est convexe
3. $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$ est convexe.
4. $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ n'est pas convexe.
5. $S_n^+(\mathbb{R})$ et $S_n^{++}(\mathbb{R})$ sont convexes

Proposition 21. Une somme, intersection, l'intérieur, l'adhérence de convexes est convexe.

Proposition 22. L'image réciproque ou l'image directe d'un convexe par une application affine est convexe.

Contre-Exemple 23. L'union de convexe n'est en général pas convexe. Prendre $[-1, 0] \cup [1, 2]$.

III Lien avec les fonctions convexes

Soit U une partie convexe de $\mathbb{R}^n$

Définition 24. On dit que $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est une application convexe si $\forall x, y \in U, \forall t \in [0, 1], f((1 - t)x + ty) \leq (1 - t)f(x) + tf(y)$. On définit l'épigraphe de f comme $\mathcal{E}_f := \{(x, y) \mid y \geq f(x)\}$.

Exemple 25. .

Proposition 26. f est une fonction convexe ssi $\mathcal{E}_f$ est un ensemble convexe.

Proposition 27. Si f est convexe, l'ensemble de ses minima est convexe. De plus, si f est strictement convexe, cet ensemble est un singleton ou l'ensemble vide.

Exemple 28. .

Proposition 29. Si U est un ouvert et f est de classe $\mathcal{C}^2$, alors f est convexe ssi pour tout $a \in U$, $h \mapsto d^2 f_a(h, h)$ est une forme bilinéaire symétrique positive.

Proposition 30. Si $d^2 f_a(h, h)$ est une forme bilinéaire symétrique définie positive, alors f est strictement convexe.

Contre-Exemple 31. La réciproque est fausse. Considérer $f(x_1, \dots, x_n) = \sum x_i^4$.

Application 32. $x \mapsto \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$ admet pour minimum la solution de l'équation $Ax = b$ pour $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

IV Enveloppes convexes

Définition 33. L'enveloppe convexe d'un ensemble A est l'intersection de tout les convexes contenant A . On notera alors $\text{Conv}(A)$ l'enveloppe convexe de A .

Proposition 34. Soit $A \in \mathcal{E}$. Alors

1. $\text{Conv}(A)$ est l'ensemble des combinaisons convexe d'éléments de A
2. L'intersection des convexes fermés contenant A est $\overline{\text{Conv}(A)}$
3. Pour A convexe compact, $A = \text{Conv}(\partial A)$.

Proposition 35. Soit A une partie ouverte de $\mathcal{E}$. Alors $\text{Conv}(A)$ est ouvert.

Contre-Exemple 36. Cela n'est pas vrai pour les parties fermées. Prendre $A = \{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \mid xy \geq 1\}$, ou encore $B = \{(0, 1)\} \cup \mathbb{R} \times \{0\}$ dans $\mathbb{R}^2$.

Théorème 37 (Gauss-Lucas). Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Alors $Z(P') \subset \text{Conv}(Z(P))$.

Proposition 38. Résultat équivalent

Application 39. Étude de $(X + 1)^n - X^n + 1$

Théorème 40 (Carathéodory). Tout élément de $\text{Conv}(A)$ s'écrit comme combinaison convexe d'au plus $n+1$ points de A ($n = \dim \mathcal{E}$).

Corollaire 41.

1. Si A est compacte, alors $\text{Conv}(A)$ est compacte.
2. Si A est bornée, alors $\text{Conv}(A)$ l'est aussi.